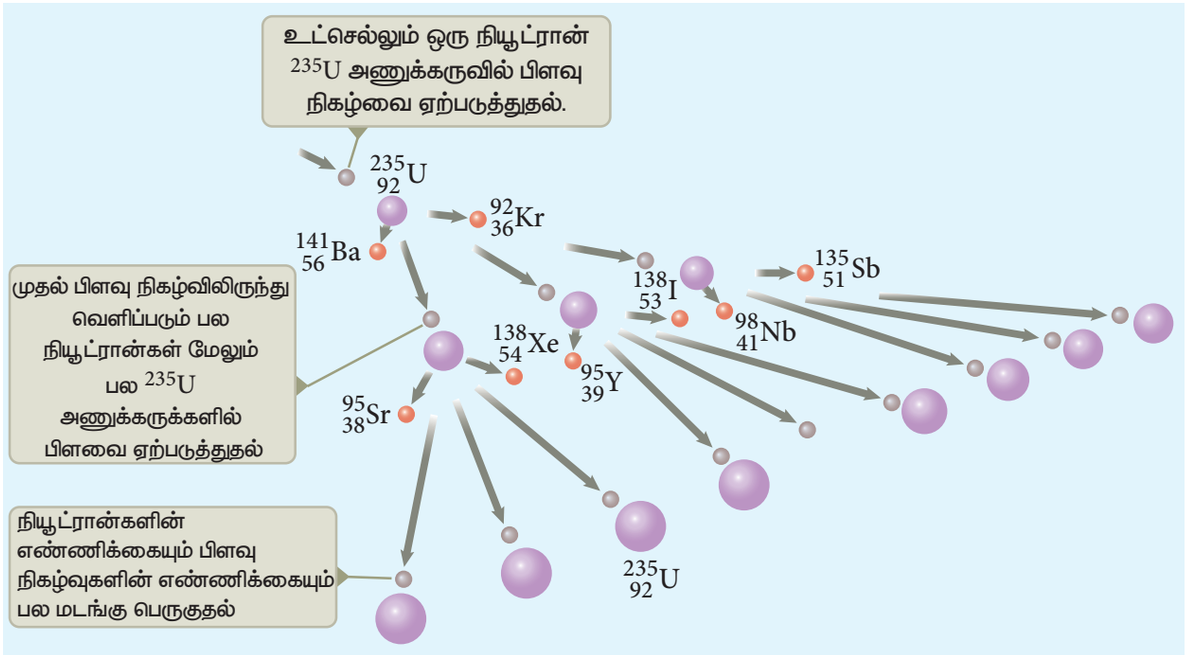


படம் 9.28 அணுக்கரு தொடர் வினை

நேரத்திலேயே மொத்த ஆற்றலும் வெளிப்படுகிறது. கட்டுப்பாடற்ற தொடர் வினையாக அணுக்கரு பிளவு நிகழ்வதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டே அணுகுண்டு. இரண்டாம் உலகப்போரின் போது 1945 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 6 மற்றும் ஆகஸ்ட் 9 ஆகிய தினங்களில் ஜப்பானிலுள்ள ஹிரோசிமா மற்றும் நாகசாகி ஆகிய இரு இடங்களில் அமெரிக்கா அணுகுண்டை வீசியது. இதன் விளைவாக லட்சக்கணக்கில் மக்கள் உயிரிழந்து அவ்விரு நகரங்களுமே முழுமையாக அழிந்தது. அணுகுண்டுகளின் வெடிப்பினால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளால் அப்பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் இன்றளவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர்.

ஒரு தொடர் வினையில் வெளியிடப்படும் ஆற்றலைக் கணக்கிட இயலும். முதல் படியில் ஒரு அணுக்கருவில் பிளவை ஒரு நியூட்ரான் துவங்குவதால் மூன்று நியூட்ரான்களும், 200 MeV ஆற்றலும் உருவாகின்றன. இரண்டாவது படியில் மூன்று அணுக்கருக்களும் மூன்றாவது படியில் ஒன்பது அணுக்கருக்களும் நான்காவது படியில் 27 அணுக்கருக்களும் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக உருவாகின்றன. நூறாவது படியில் பிளவுக்கு உட்படும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை 2.5×10^{40} ஐத் தொடும். இவ்வாறு 100 வது படியில் தோற்றுவிக்கப்படும் ஆற்றலின் மதிப்பு $2.5\times10^{40}\times200 MeV = 8\times10^{29} J$. இது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஆற்றலாகும், இது தமிழ்நாட்டின் பல ஆண்டுகளுக்கான மின்னாற்றல் தேவைக்கு சமமானதாகும்.

இத்தொடர் வினையைக் கட்டுக்குள் வைக்க முடிந்தால், மாபெரும் ஆற்றலை நம் தேவைகளுக்காக நாம் பயன்படுத்த இயலும். இது கட்டுப்பாட்டிலுள்ள தொடர் வினையில் இது சாத்தியமாகும். கட்டுப்பாட்டிலுள்ள தொடர்வினையில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் வெளியேற்றப்படும் நியூட்ரான்களின் சராசரி எண்ணிக்கை ஒன்று என்றளவில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால், இதில் வெளிப்படும் ஆற்றலை சேமிக்க இயலும். அணுக்கரு உலைகளில் தொடர்வினை கட்டுக்குள் இருத்தப்படுவதால் உருவாக்கப்படும் ஆற்றலானது மின்திறன் உற்பத்திற்கும் ஆராய்ச்சி நோக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

எடுத்துக்காட்டு 9.15

1kg நிறையுள்ள $^{235}_{92}U$ பிளவுறும் போது வெளிப்படும் ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

235 g $^{235}_{92}U$ இல் 6.02×10^{23} அணுக்கள் உள்ளன.

1 g $^{235}_{92}U$ இல் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை

$= \dfrac{6.02\times10^{23}}{235} = 2.56\times10^{21}$

1 kg ல் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை $^{235}_{92}U$

$= 2.56\times10^{21}\times1000 = 2.56\times10^{24}$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 181 19-12-2022 17:35:17